

Руководство пользователя по модели спроса на новостройки РФ 2026–2035

Рабочий регламент для стратегического маркетинга, аналитики, финансов и региональных команд

Версия 1.0

Дата выпуска 11 сентября 2026 года

Файл модели model_residential_demand_2026_2035_public.xlsx

Модель оценивает объем первичного многоквартирного жилья, который рынок способен экономически поглощать.

Главный рабочий принцип: сначала выбирается сценарий и проверяются предпосылки, затем анализируется эффективный спрос, после этого — баланс предложения и остатков. Решения по отдельному проекту принимаются только после региональной и продуктовой валидации.

1 Быстрый старт

Для стандартного сценарного расчета достаточно выполнить пять действий. Изменения в синих ячейках автоматически распространяются на расчетные листы и дашборд.

1. Откройте лист «Предпосылки».
2. В ячейке С4 выберите номер сценария: 1 — Базовый, 2 — Оптимистичный, 3 — Пессимистичный.
3. Проверьте глобальные предпосылки в диапазоне D9:D18 и пользовательские шоки в I9:I14.
4. Перейдите на лист «Дашборд» и проверьте спрос 2026, 2030 и 2035 годов, число покупателей и срок реализации текущего запаса.
5. Для детализации откройте «Модель спроса», «Баланс предложения», «Ипотека» и «Регионы».

1 1 Правила безопасной работы

- Сохраните копию файла перед изменением сценарных траекторий.
- Меняйте только синие значения. Не перезаписывайте зеленые ссылки и черные формулы.
- Меняйте один фактор за раз, если задача — измерить чувствительность.
- Сохраняйте единицы измерения: млн м², тыс. покупателей, руб./м², процент и процентный пункт — разные величины.
- Фиксируйте источник, дату и причину каждого существенного изменения предпосылки.
- После изменений проверяйте остаток, срок реализации текущего запаса и региональную реализуемость, а не только рост спроса.

1 2 Цветовая логика

Цвет или вид	Значение	Действие пользователя
Синий текст	Редактируемая предпосылка	Разрешено менять после проверки единиц и источника
Зеленый текст	Ссылка на другой лист	Не перезаписывать
Черный текст	Формула текущего листа или результат	Не перезаписывать
Светло желтая заливка	Поле ввода или сценарный контроль	Проверить перед расчетом
ЗЕЛЁНЫЙ / ЖЁЛТЫЙ / КРАСНЫЙ	Сигнал состояния рынка	Использовать вместе с абсолютными значениями

2 Архитектура книги

Книга построена по цепочке «предпосылки — расчет — управленческий вывод». Один сценарный переключатель управляет активными траекториями во всех расчетных листах.

Лист	Назначение	Редактирование
Дашборд	Главные показатели, стратегический вывод и графики	Нет
Предпосылки	Сценарий, глобальные параметры, шоки и годовые траектории	Да, синие ячейки
Модель спроса	Расчет эффективного спроса, покупателей, цены и денежного объема	Нет
Баланс предложения	Новое предложение, остатки, остаточный спрос и срок реализации текущего запаса	Нет
Ипотека	Платеж и доступность типовой квартиры при разных ставках	Только ставки при необходимости
Регионы	Кластерная карта спроса и риска перепроизводства	Нет, кроме обновления данных
Чувствительность	Направление и сила воздействия ключевых факторов	Нет
историческая проверка модели	Сопоставление модели и фактического спроса 2020–2025	Нет
Аудит и KPI	Проверка исходной гипотезы и индикаторы раннего предупреждения	Обновлять факты и сигналы
Источники	Первичные и профессиональные источники, даты и ссылки	Обновлять при смене данных
ReadMe	Краткое описание устройства книги	Нет

2 1 Что модель считает

- Эффективный спрос первичного рынка в млн м² за год.
- Количество домохозяйств покупателей в тыс. за год.
- Денежный объем спроса в трлн руб. за год.
- Баланс между эффективным спросом и новым предложением.
- Нераспроданный остаток на конец года и срок реализации текущего запаса.
- Ипотечный платеж и отношение платежа к доходу.

2 2 Что модель не считает автоматически

- Жилищную потребность всех людей как гарантированный спрос на новостройки.
- Ликвидность конкретного проекта, корпуса, планировки или ценового лота.
- Перенос избытка предложения между регионами.
- Точный объем рассрочек, инвестиционных сделок и покупок без ипотеки при неполном раскрытии данных.
- Проектную экономику, себестоимость, маржу и требования проектного финансирования.

3 Лист Предпосылки

Это единственный основной лист ввода. Он содержит сценарный контроль, глобальные параметры, пользовательские шоки и девять годовых блоков драйверов.

3 1 Сценарный переключатель

В ячейке C4 вводится целое число от 1 до 3. Ячейка D4 показывает текстовое имя активного сценария. Значение D4 рассчитывается формулой CHOOSE и не редактируется.

C4	D4	Сценарий	Экономический смысл
1	Базовый	Базовый	Наиболее вероятная траектория постепенного восстановления доступности
2	Оптимистичный	Оптимистичный	Более быстрое снижение ставок, рост доходов и нормализация запасов
3	Пессимистичный	Негативный	Высокие ставки, слабые доходы, демографическое давление и снижение запусков

3 2 Глобальные предпосылки

Параметр	Базовое значение	Использование
Средняя площадь сделки	49 м²	Перевод спроса из млн м² в тыс. покупателей
Площадь типовой квартиры	54 м²	Ипотечный калькулятор
Цена первичного жилья 2025	203 125 руб./м²	Начальная цена для прогнозного ряда
Начальный остаток	80 млн м²	Открывающий баланс предложения
Средний доход семьи из 3 человек	224 796 руб./мес.	Отношение платежа к среднему доходу
Медианный доход семьи из 3 человек	165 000 руб./мес.	Более строгая оценка доступности
Допустимая доля платежа	45%	Порог воронки доступности
Первоначальный взнос	30%	Размер ипотечного кредита
Срок ипотеки	25 лет	Расчет PMT
Минимальный структурный остаток	12 млн м²	Нижняя граница старого остатка

3.3 Пользовательские шоки

Шоки применяются ко всем годам активного сценария. Для изменения только одного года следует редактировать соответствующую годовую траекторию, а не общий шок.

Шок	Единица ввода	Базовый коэффициент	Пример
Ипотечная ставка	п.п.	–0,55 млн м ² на +1 п.п.	+2 п.п. уменьшают спрос на 1,10 млн м ²
Цена первичного жилья	%	–0,24 млн м ² на +1%	+10% уменьшают спрос на 2,40 млн м ²
Реальный доход	%	+0,21 млн м ² на +1%	+3% увеличивают спрос на 0,63 млн м ²
Первоначальный взнос	п.п.	–0,21 млн м ² на +1 п.п.	+10 п.п. уменьшают спрос на 2,10 млн м ²
Чистая миграция	тыс. человек	+0,0025 млн м ² на 1 тыс.	+100 тыс. увеличивают спрос на 0,25 млн м ²
Размер домохозяйства	человек	–30 млн м ² на +1 человека	–0,01 увеличивает спрос на 0,30 млн м ²

Важно. Коэффициенты чувствительности — калиброванные модельные зависимости, а не отдельные официальные статистические показатели. Они предназначены для сценарного анализа в разумном диапазоне, а не для экстремальных шоков.

4 Годовые сценарные траектории

Ниже глобальных параметров расположены блоки драйверов на 2026–2035 годы. В каждом блоке первая строка — активный выбор, затем Базовый, Оптимистичный и Пессимистичный. Активная строка рассчитывается через CHOOSE и передает значения в модель.

Драйвер	Единица	Роль в модели	Тип
Домохозяйства	млн	Демографическая база и контекст	ПРОГНОЗ
Потенциальный годовой спрос	млн м ²	Широкий годовой пул потребности и намерений	ПРОГНОЗ
ипотечная доступность	доля домохозяйств	Диагностика прохождения порога доступности	РАСЧЁТ
Калиброванный спрос первичного рынка	млн м ²	Базовая траектория эффективного спроса	ПРОГНОЗ
Новое предложение	млн м ²	Объем предложения, поступающий на рынок	ПРОГНОЗ
Поглощение старого остатка	млн м ²	Распределенное во времени выбытие старого запаса	ДОПУЩЕНИЕ
Ипотечная ставка	% годовых	Финансовая доступность покупки	ПРОГНОЗ
Рост реальных доходов	% год к году	Изменение покупательной способности	ПРОГНОЗ
Рост цены первичного жилья	% год к году	Индексирование цены и денежного спроса	ПРОГНОЗ

4.1 Как создать собственную траекторию

1. Выберите сценарий, который ближе всего к требуемой макроэкономической картине.
2. Сохраните исходную версию файла или отдельную копию сценарных строк.
3. Измените синие значения нужного сценария по годам. Не редактируйте активную зеленоватую строку.
4. Проверьте, что ипотечная ставка, рост доходов и рост цены экономически согласованы.
5. Сопоставьте новое предложение с эффективным спросом. Если предложение выше спроса, остаток должен расти.
6. Зафиксируйте источник и дату для каждой измененной траектории на листе «Источники».

4 2 Проверка согласованности предпосылок

Проверка	Нормальная логика	Признак ошибки
Ставка и ипотечная доступность	Снижение ставки обычно повышает доступность	Ставка снижается, ипотечная доступность резко падает без объяснения
Доход и цена	Доходы должны сравниваться с ценой и платежом	Цена растет существенно быстрее доходов, но спрос не меняется
Спрос и предложение	Избыток предложения увеличивает остаток	Предложение выше спроса, а остаток сокращается
Демография	Размер домохозяйства может частично компенсировать убыль	Естественная убыль механически заменяет анализ домохозяйств
Региональность	Спрос подтверждается миграцией, доходами и продажами	Национальный дефицит используется как аргумент для любого региона

5 Лист Модель спроса

Лист показывает полный расчет активного сценария по годам. Зеленые значения приходят из «Предпосылок», черные ячейки рассчитывают эффекты шоков и итоговый спрос.

5 1 Расчетная цепочка

Эффективный спрос = калиброванный спрос активного сценария + эффект ставки + эффект цены + эффект дохода + эффект первоначального взноса + эффект миграции + эффект размера домохозяйства.

Количество покупателей = эффективный спрос в млн м² ÷ средняя площадь сделки × 1 000.

Цена года = цена предыдущего года × (1 + рост цены).

Денежный спрос = эффективный спрос × цена за м² ÷ 1 000 000. Результат выражен в трлн руб.

5 2 Интерпретация столбцов

Столбец	Что показывает	Как использовать
Домохозяйства	Количество частных домохозяйств	Демографический контекст, не прямое число покупателей
Потенциальный спрос	Широкий пул годовой потребности и намерения	Не считать продажами
ипотечная доступность	Оценка доли домохозяйств, проходящих порог	Сравнивать между сценариями и ставками
Базовый спрос	Калиброванная траектория первичного рынка	Начальная точка расчета
Эффекты шоков	Аддитивные изменения спроса	Показывают вклад пользовательских корректировок
Эффективный спрос	Экономически реализуемый спрос на новостройки	Основной показатель для планирования запусков
Покупатели	Эквивалент числа сделок при средней площади	Использовать диапазонно

Столбец	Что показывает	Как использовать
Цена	Прогноз цены первичного жилья	Проверять против доходов и вторичного рынка
Спрос в рублях	Цена × площадь спроса	Оценка рыночной емкости, не выручки конкретного девелопера

5.3 Ограничение формулы

ипотечная доступность показан как диагностический показатель и не умножается механически на весь потенциальный спрос. Покупки финансируются не только рыночной ипотекой: используются продажа предыдущей квартиры, собственные средства, льготные программы и рассрочки. Механическое умножение всего жилищного дефицита на один коэффициент создало бы ложную точность.

6 Лист Баланс предложения

Лист связывает эффективный спрос с новым предложением и показывает накопление или сокращение нераспроданного остатка.

6 1 Основные формулы

Показатель	Формула	Интерпретация
Остаток на начало	Остаток на конец предыдущего года	Запас, переходящий в новый период
Баланс спроса и предложения	Эффективный спрос – новое предложение	Положительное значение сокращает запас
Остаток на конец	Остаток на начало + новое предложение – спрос	Главный показатель затоваривания
Старый остаток на конец	MAX минимального остатка; начало – поглощение	Старый запас не исчезает одновременно
остаточный спрос	MAX 0; спрос – поглощение старого остатка	Часть спроса после абсорбции прежнего запаса
срок реализации текущего запаса	Остаток на конец ÷ годовой спрос	Сколько лет продаж содержит текущий запас

6 2 Сигналы срок реализации текущего запаса

Условие	Сигнал	Рабочая трактовка
До 2,5 года	ЗЕЛЁНЫЙ	Запас ближе к управляемому диапазону при нормальной структуре остатка
Свыше 2,5 до 3,7 года	ЖЁЛТЫЙ	Требуется региональная проверка, контроль запусков и качества остатка
Свыше 3,7 года	КРАСНЫЙ	Высокий риск систематического накопления предложения

Сигнал нельзя читать без структуры запаса. Одинаковый срок реализации текущего запаса может означать ликвидный продукт в ранней стадии строительства или неликвидный введенный остаток с длительной экспозицией.

6 3 Управленческий вопрос

Для планирования запусков сравнивайте эффективный спрос с новым предложением на каждом году. Устойчивый объем запусков не должен систематически превышать спрос, если компания не допускает роста срок реализации текущего запаса и удлинения оборота капитала.

7 Лист Ипотека

Ипотечный калькулятор оценивает платеж для типовой квартиры при ставках 6%, 10%, 14%, 18%, 22% и 24,8%. Площадь, цена, первоначальный взнос и срок связаны с листом «Предпосылки».

7 1 Расчет платежа

Цена квартиры = площадь × цена за м². Сумма кредита = цена квартиры × (1 – первоначальный взнос). Ежемесячный платеж рассчитывается функцией PMT для аннуитетного кредита.

Показатель	Назначение	Предостережение
Платеж в тыс. руб.	Сравнение ставок и сценариев	Не включает страхование и дополнительные комиссии
Платеж / средний доход	Оценка нагрузки для среднего домохозяйства	Среднее превышает доступность относительно медианы
Платеж / медианный доход	Более строгая проверка массовой доступности	Доход семьи зависит от состава и региона
Доля домохозяйств, проходящих порог доступности — исключена из публичной версии	Показатель не публикуется после независимой проверки	Недостаточно подтвержден для публичного использования

7 2 Как тестировать ставку

1. Сначала зафиксируйте площадь, цену, взнос и срок.
2. Изменяйте только ставку и сравнивайте платеж с медианным доходом.
3. Затем измените первоначальный взнос. Высокий взнос может ограничивать спрос даже при приемлемом платеже.
4. Сопоставьте результат с ипотечная доступность активного сценария и фактической долей ипотечных сделок.

Существенное восстановление в базовой логике начинается около 10–12%. Диапазон 6–8% ближе к массовой доступности, но его реализация зависит от макроэкономики и условий государственных программ.

8 Листы Регионы и Чувствительность

8 1 Регионы

Региональная таблица разделяет Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, города-миллионники и прочие регионы. Для каждого кластера показаны население, строительство, продажи, срок реализации текущего запаса, сигнал и модельный спрос 2035 года.

- Сначала сравните срок реализации текущего запаса и фактические продажи.
- Затем проверьте миграцию, доходы, цену м² и доступность типового чека.
- Отдельно изучите введенный остаток, стадии строительства и срок экспозиции.
- Не переносите национальный диапазон спроса на регион пропорционально населению.

В текущей версии наиболее устойчивый структурный спрос сосредоточен в крупнейших агломерациях и отдельных городах-миллионниках. Краснодарский край имеет повышенный риск перепроизводства из-за длинного срок реализации текущего запаса и высокого объема строительства относительно продаж.

8 2 Чувствительность

Лист показывает изменение годового спроса при стандартном шоке. Значения отражают локальную чувствительность около базовой траектории и не предназначены для неограниченной линейной экстраполяции.

Приоритет	Фактор	Почему важен
1	Цена жилья	Определяет чек, кредит и требуемый капитал покупателя
2	Первоначальный взнос	Формирует жесткий входной барьер для молодых домохозяйств
3	Ипотечная ставка	Определяет платеж и размер доступного кредита
4	Реальные доходы	Компенсируют или усиливают рост цены и платежа
5	Региональные запуски	Не создают спрос, но напрямую меняют остаток

9 Листы историческая проверка модели Аудит и КРІ Источники

9 1 историческая проверка модели

историческая проверка модели сравнивает фактический и модельный спрос 2020–2025 годов. Ошибка и MAPE показывают масштаб расхождения, а комментарий фиксирует пропущенный драйвер. Цель — проверить направление зависимостей, а не добиться механического совпадения.

- Рост ошибки в 2023 году указывает на влияние ожиданий ужесточения льготных программ.
- Историческая проверка должна обновляться после публикации сопоставимых фактических продаж.
- Нельзя улучшать backtest подгонкой коэффициентов без экономического объяснения.

9 2 Аудит и КРІ

Верхняя часть листа проверяет исходные цифры и их методологическую сопоставимость. Нижняя часть — набор индикаторов раннего предупреждения для стратегического маркетинга и инвестиционного комитета.

Статус	Определение
ФАКТ	Опубликованное значение с датой и источником
ДОПУЩЕНИЕ	Прозрачное модельное допущение
РАСЧЁТ	Воспроизводимый расчет из исходных данных
ПРОГНОЗ	Сценарное прогнозное значение
НЕТ ПОДТВЕРЖДЁННЫХ ДАННЫХ	Достоверных открытых данных недостаточно

9 3 Источники

При обновлении модели сначала ищите первичный официальный источник. Публикацию СМИ используйте только как навигацию или когда первичная таблица недоступна. Для каждого нового значения фиксируйте организацию, документ, дату данных, Tier, прямую ссылку и дату доступа.

10 Типовые рабочие сценарии

10 1 Подготовка материалов для совета директоров

1. Зафиксировать Базовый и диапазон Оптимистичный–Пессимистичный.
2. Показать спрос, новое предложение, остаток и срок реализации текущего запаса на 2030 и 2035 годы.
3. Объяснить, какие ставки и доходы необходимы для реализации Оптимистичный.
4. Отдельно показать регионы структурного спроса и риск перепроизводства.
5. Сформулировать допустимый диапазон новых запусков, а не одну точную цифру.

10 2 Проверка годового плана запусков

1. Обновить продажи, остаток и ввод на последнюю доступную дату.
2. Внести фактические или плановые запуски в годовые строки предложения.
3. Проверить изменение конечного остатка и срок реализации текущего запаса.
4. Повторить расчет при ставке и цене хуже плана.
5. Сократить или перенести запуск, если запас систематически растет без подтвержденного регионального спроса.

10 3 Оценка нового региона

1. Не начинать с федеральной обеспеченности м² на человека.
2. Оценить домохозяйства, миграцию, доходы, цену, ипотечный платеж и вторичный рынок.
3. Собрать продажи, строящийся и введенный остаток, стадии строительства и экспозицию.
4. Рассчитать локальный срок реализации текущего запаса.
5. Только после этого распределять федеральный диапазон спроса на регион.

11 Контроль качества после изменения модели

Проверка	Контрольный вопрос	Нормальный результат
Сценарий	D4 соответствует номеру в C4?	1 Базовый, 2 Оптимистичный, 3 Пессимистичный
Связи	Зеленые ячейки изменились после смены сценария?	Да
Спрос	Шоки изменили эффективный спрос ожидаемым знаком?	Рост ставки и цены снижает спрос
Покупатели	Количество покупателей соответствует площади сделки?	Спрос ÷ площадь × 1 000
Цена	Ряд цены растет по заданной траектории?	Да, без разрыва базы
Баланс	Остаток растет при предложении выше спроса?	Да
срок реализации текущего запаса	Показатель равен остаток ÷ спрос?	Да
Ипотека	Платеж растет вместе со ставкой?	Да
Источники	Для измененных фактов указаны дата и ссылка?	Да
Ошибки Excel	Нет REF VALUE DIV0 NAME NA NUM?	Ошибок нет

11.1 Типовые ошибки пользователя

Ошибка	Последствие	Исправление
Перезаписана формула активной строки	Сценарий перестает переключаться	Восстановить формулу CHOOSE из резервной копии
Процент введен как 10 вместо 10%	Шок увеличивается в 100 раз	Проверить формат и единицу
Процент и процентный пункт смешаны	Неверный эффект ставки или взноса	Вводить абсолютное изменение в п.п.
Потенциальный спрос принят за продажи	Завышение рынка	Использовать эффективный спрос
Весь остаток вычтен за один год	Искусственное падение будущего спроса	Использовать годовое поглощение старого остатка
Национальный спрос распределен по населению	Ошибочный региональный план	Применить локальную воронку доступности и продаж

12 Словарь показателей

Понятие	Рабочее определение
Жилищная потребность	Физическая или социальная потребность в жилье независимо от возможности купить его.
Потенциальный спрос	Домохозяйства с потребностью и возможным намерением приобрести жилье.
Платежеспособный спрос	Домохозяйства, проходящие ограничения дохода, взноса, платежа и долговой нагрузки.
Реализованный спрос	Фактически заключенные сделки за период.
Спрос первичного рынка	Часть платежеспособного спроса, выбравшая новостройку.
Объем продаж	Площадь, квартиры или рубли по заключенным договорам.
Ввод	Жилье, получившее разрешение на ввод в эксплуатацию.
Строящееся жилье	Площадь объектов в строительной стадии, а не годовое предложение.
Нераспроданный остаток	Непроданная площадь в строящихся и введенных объектах.
Новое предложение	Площадь, поступающая в продажу в прогнозном периоде.
остаточный спрос	Эффективный спрос после годового поглощения существующего старого остатка.
Баланс рынка	Эффективный спрос минус новое предложение.
срок реализации текущего запаса	Нераспроданный остаток, деленный на годовой темп продаж или спроса.

12 1 Границы применения

Уровень уверенности прогноза — СРЕДНЯЯ. Модель экономически согласована и воспроизводима, но использует диапазонные предпосылки для региональных продаж, качества остатка, рассрочек и инвестиционного спроса. На горизонте 2030–2035 годов точность зависит прежде всего от траектории ставок, реальных доходов, цен, государственной поддержки и объема новых запусков.

Для инвестиционного решения по конкретному проекту модель должна быть дополнена локальными данными по микролокации, конкурентам, продукту, цене, темпу продаж, проектному финансированию и срокам строительства.

12 2 Основной управленческий вывод

В базовой траектории российский первичный рынок способен устойчиво поглощать около 28–31 млн м² многоквартирного жилья в год. Реализация верхней части диапазона требует ипотечных ставок около 10–12%, роста реальных доходов, контролируемого роста цен и дисциплины новых запусков. Спрос сосредоточен в крупнейших агломерациях и отдельных городах-миллионниках; риск перепроизводства остается региональным и продуктовым.